

Buscas em grafos

- **Busca:** é um processo sistemático (algoritmo) utilizado para percorrer (visitar) os vértices e arestas de um grafo.
- A ideia é explorar o grafo de modo a resolver um problema ou extrair informações de sua estrutura.
- **Buscas que estudaremos:**
 - Busca em profundidade (depth-first search)
 - Busca em largura (breadth-first search)

Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se w não está marcado então

 visitar(w)

retornar

Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

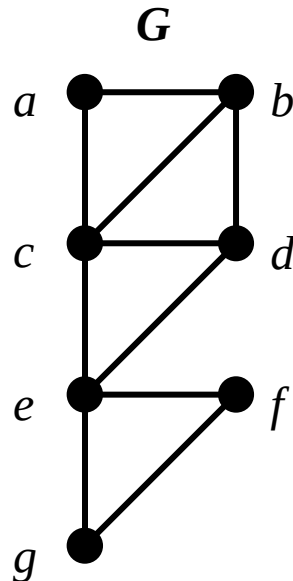
 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se w não está marcado então

 visitar(w)

retornar



Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

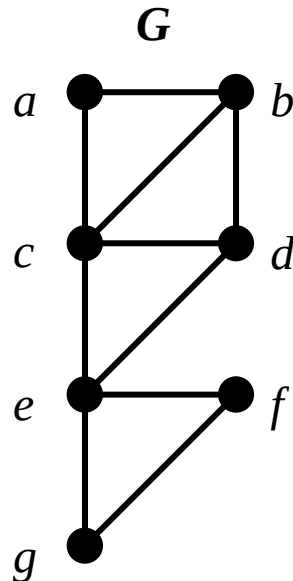
 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se w não está marcado então

 visitar(w)

retornar



visitar(a)

Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

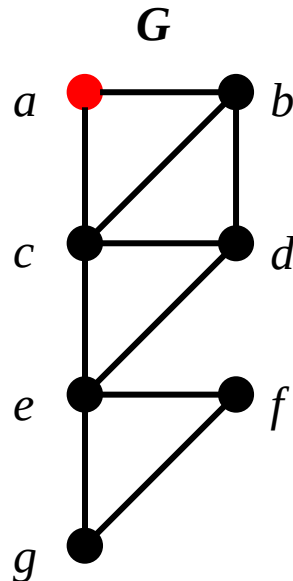
 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se w não está marcado então

 visitar(w)

retornar



visitar(a)

Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

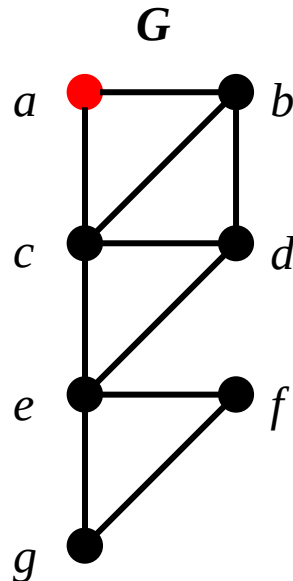
 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se w não está marcado então

 visitar(w)

retornar



$visitar(a): N(a) = \{ b, c \}$

Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

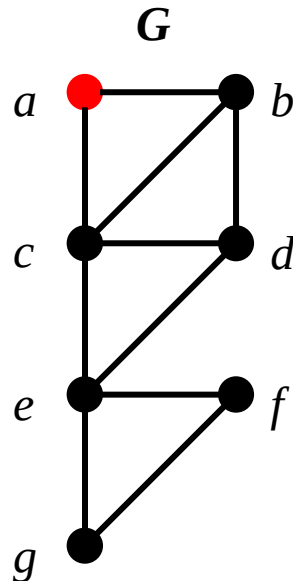
 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se w não está marcado então

 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

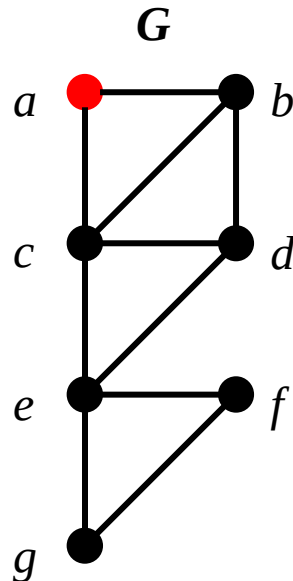
 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se w não está marcado então

 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b)

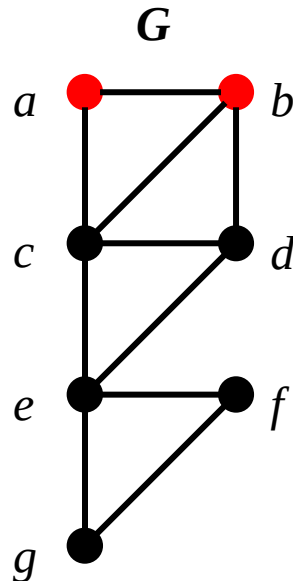
Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça
 se w não está marcado então
 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b)

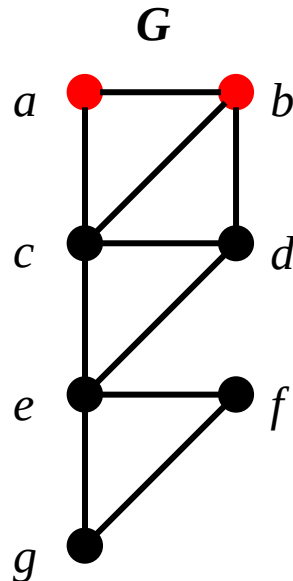
Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça
 se w não está marcado então
 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ a, c, d \}$

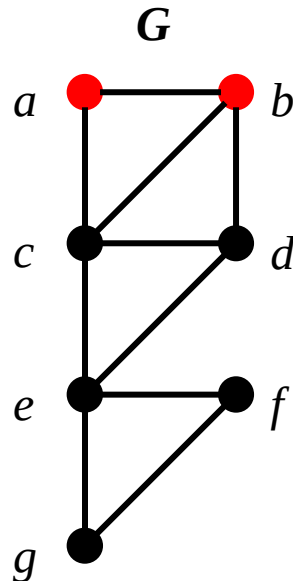
Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça
 se w não está marcado então
 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, c, d \}$

Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

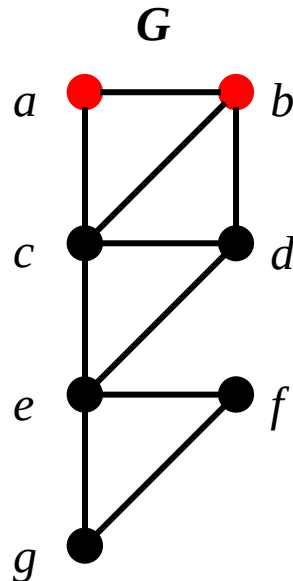
 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se w não está marcado então

 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

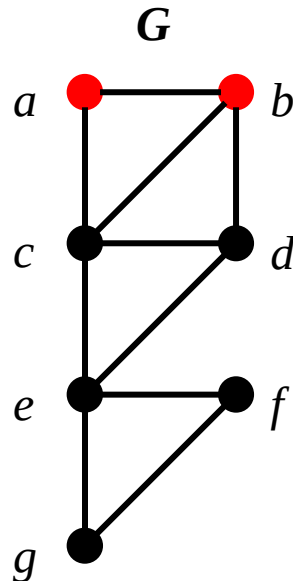
Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça
 se w não está marcado então
 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

visitar(c)

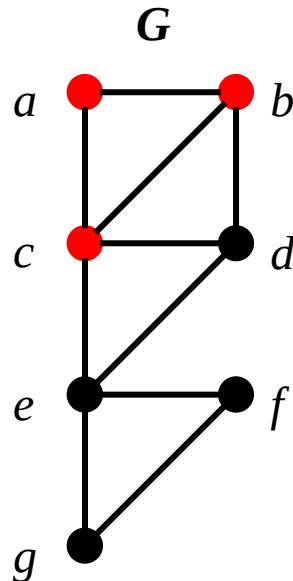
Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça
 se w não está marcado então
 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

visitar(c)

Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

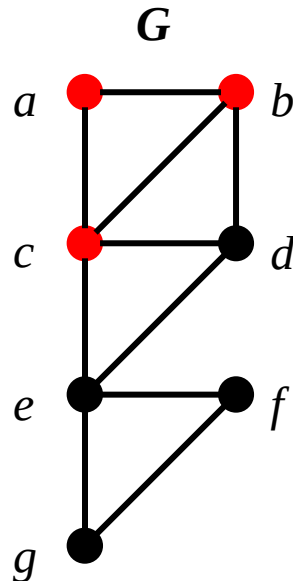
 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se w não está marcado então

 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

visitar(c): $N(c) = \{ a, b, d, e \}$

Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

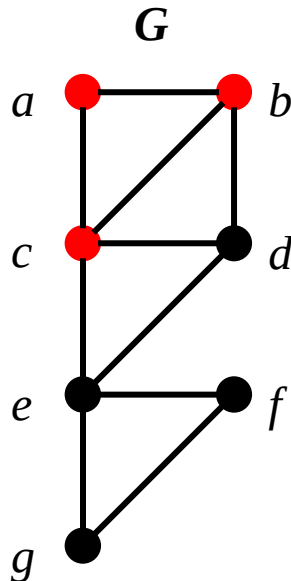
 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se w não está marcado então

 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

visitar(c): $N(c) = \{ \textcolor{red}{a}, b, d, e \}$

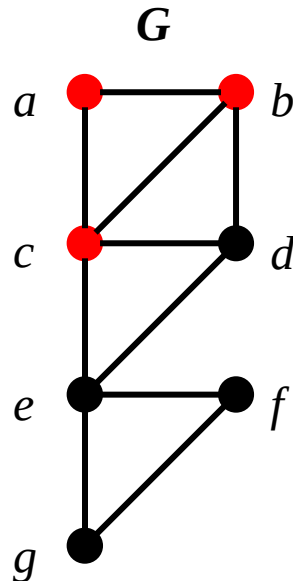
Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça
 se w não está marcado então
 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

visitar(c): $N(c) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{b}, d, e \}$

Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

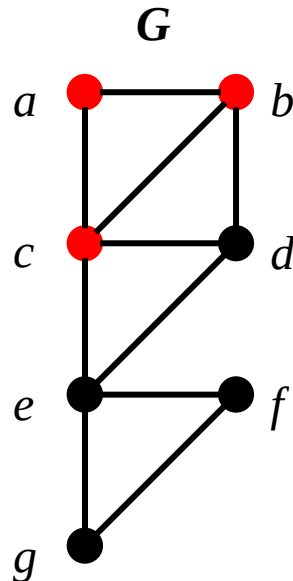
 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se w não está marcado então

 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

visitar(c): $N(c) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{d}, e \}$

Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

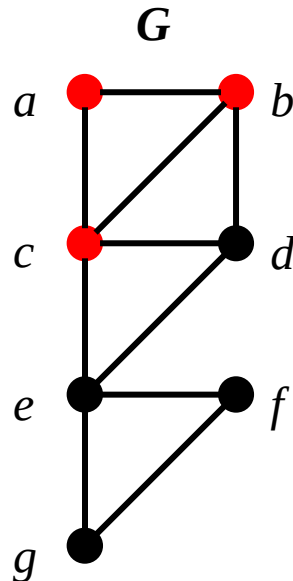
 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se w não está marcado então

 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

visitar(c): $N(c) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{d}, e \}$

visitar(d)

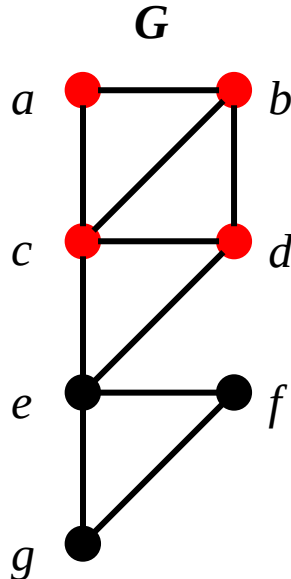
Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça
 se w não está marcado então
 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

visitar(c): $N(c) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{d}, e \}$

visitar(d)

Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

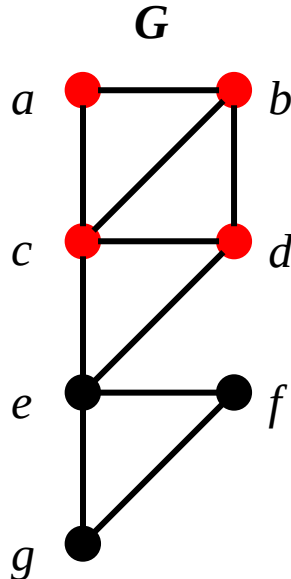
 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se w não está marcado então

 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

visitar(c): $N(c) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{d}, e \}$

visitar(d): $N(d) = \{ b, c, e \}$

Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

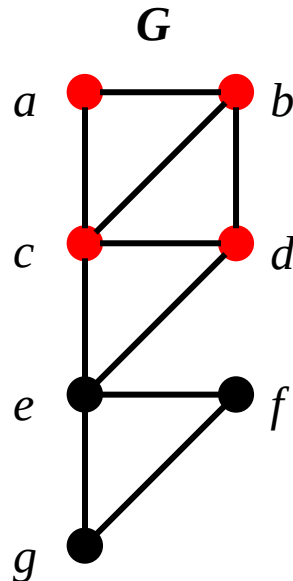
 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se w não está marcado então

 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

visitar(c): $N(c) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{d}, e \}$

visitar(d): $N(d) = \{ \textcolor{red}{b}, c, e \}$

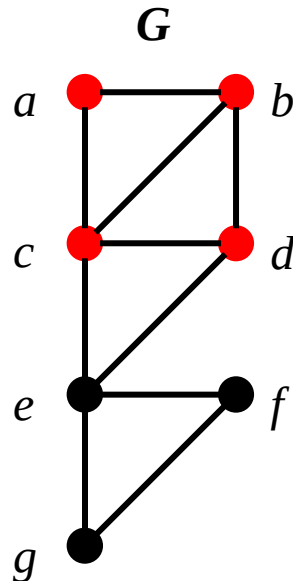
Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça
 se w não está marcado então
 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

visitar(c): $N(c) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{d}, e \}$

visitar(d): $N(d) = \{ \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{c}, e \}$

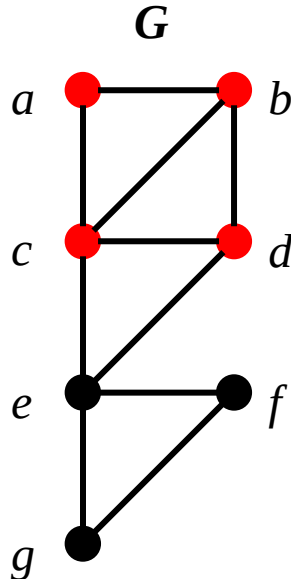
Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça
 se w não está marcado então
 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

visitar(c): $N(c) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{d}, e \}$

visitar(d): $N(d) = \{ \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{e} \}$

Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

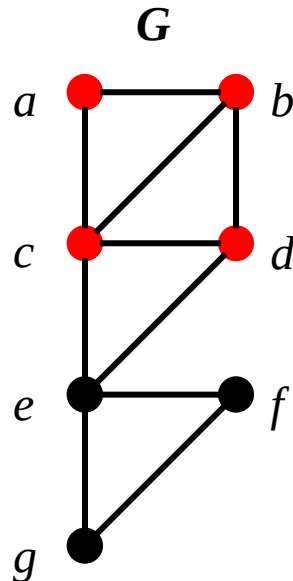
 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se w não está marcado então

 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

visitar(c): $N(c) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{d}, e \}$

visitar(d): $N(d) = \{ \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{e} \}$

visitar(e)

Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

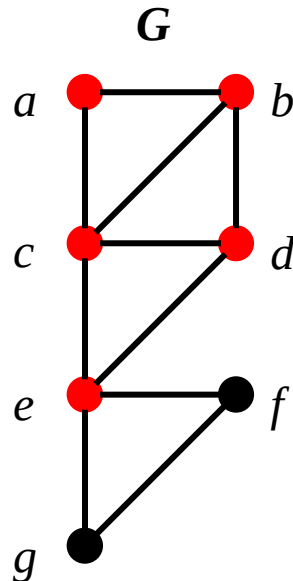
 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se w não está marcado então

 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

visitar(c): $N(c) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{d}, e \}$

visitar(d): $N(d) = \{ \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{e} \}$

visitar(e)

Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

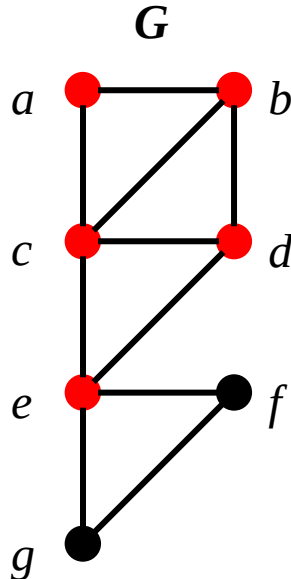
 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se w não está marcado então

 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

visitar(c): $N(c) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{d}, e \}$

visitar(d): $N(d) = \{ \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{e} \}$

visitar(e): $N(e) = \{ c, d, f, g \}$

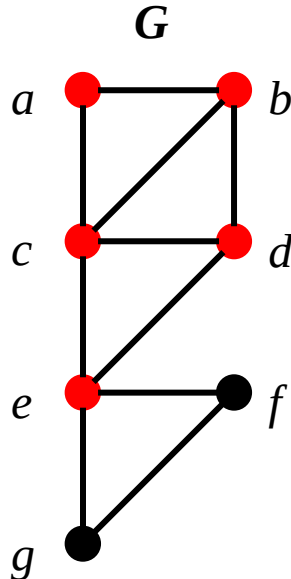
Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça
 se w não está marcado então
 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

visitar(c): $N(c) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{d}, e \}$

visitar(d): $N(d) = \{ \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{e} \}$

visitar(e): $N(e) = \{ \textcolor{red}{c}, d, f, g \}$

Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

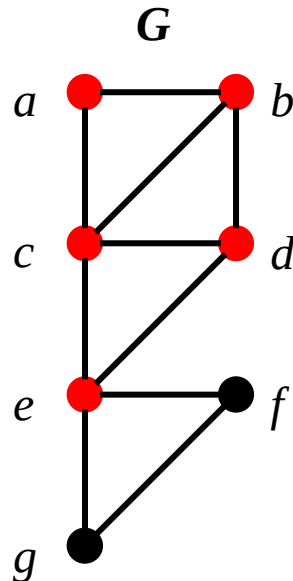
 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se w não está marcado então

 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

visitar(c): $N(c) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{d}, e \}$

visitar(d): $N(d) = \{ \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{e} \}$

visitar(e): $N(e) = \{ \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{d}, f, g \}$

Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

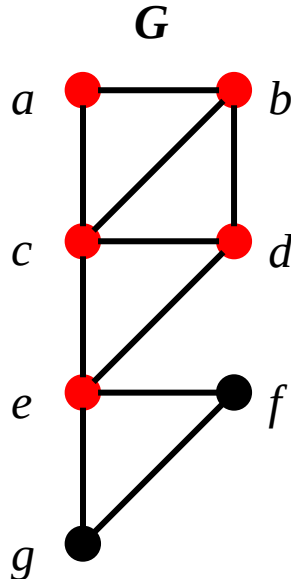
 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se w não está marcado então

 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

visitar(c): $N(c) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{d}, e \}$

visitar(d): $N(d) = \{ \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{e} \}$

visitar(e): $N(e) = \{ \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{d}, \textcolor{red}{f}, g \}$

Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

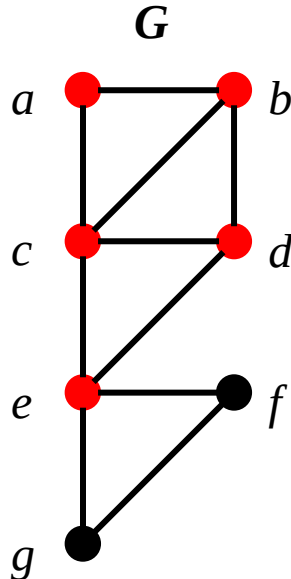
 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se w não está marcado então

 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

visitar(c): $N(c) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{d}, e \}$

visitar(d): $N(d) = \{ \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{e} \}$

visitar(e): $N(e) = \{ \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{d}, \textcolor{red}{f}, g \}$

visitar(f)

Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

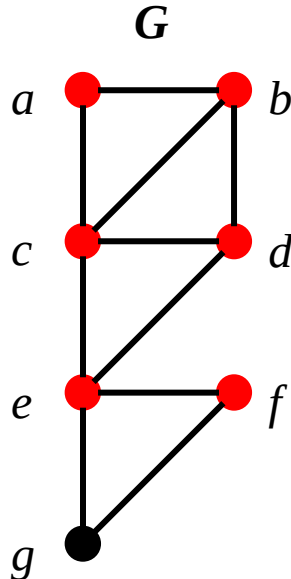
 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se w não está marcado então

 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

visitar(c): $N(c) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{d}, e \}$

visitar(d): $N(d) = \{ \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{e} \}$

visitar(e): $N(e) = \{ \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{d}, \textcolor{red}{f}, g \}$

visitar(f)

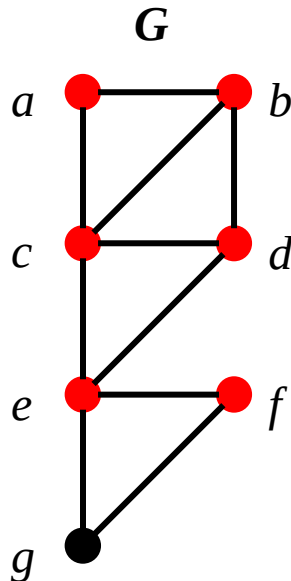
Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça
 se w não está marcado então
 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

visitar(c): $N(c) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{d}, e \}$

visitar(d): $N(d) = \{ \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{e} \}$

visitar(e): $N(e) = \{ \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{d}, \textcolor{red}{f}, g \}$

visitar(f): $N(f) = \{ e, g \}$

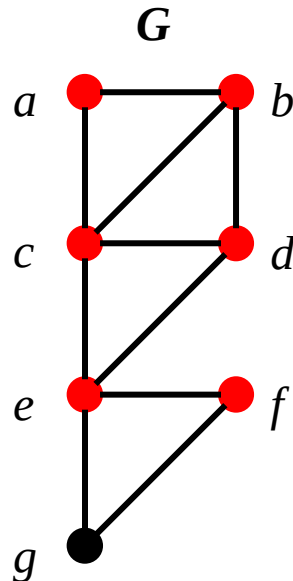
Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça
 se w não está marcado então
 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

visitar(c): $N(c) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{d}, e \}$

visitar(d): $N(d) = \{ \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{e} \}$

visitar(e): $N(e) = \{ \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{d}, \textcolor{red}{f}, g \}$

visitar(f): $N(f) = \{ \textcolor{red}{e}, g \}$

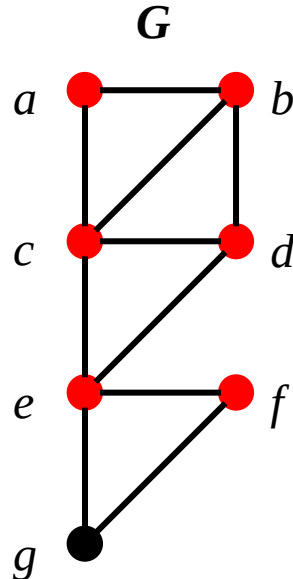
Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça
 se w não está marcado então
 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

visitar(c): $N(c) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{d}, e \}$

visitar(d): $N(d) = \{ \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{e} \}$

visitar(e): $N(e) = \{ \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{d}, \textcolor{red}{f}, g \}$

visitar(f): $N(f) = \{ \textcolor{red}{e}, \textcolor{red}{g} \}$

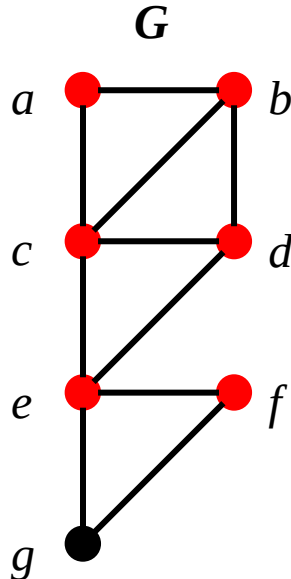
Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça
 se w não está marcado então
 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

visitar(c): $N(c) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{d}, e \}$

visitar(d): $N(d) = \{ \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{e} \}$

visitar(e): $N(e) = \{ \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{d}, \textcolor{red}{f}, g \}$

visitar(f): $N(f) = \{ \textcolor{red}{e}, \textcolor{red}{g} \}$

visitar(g)

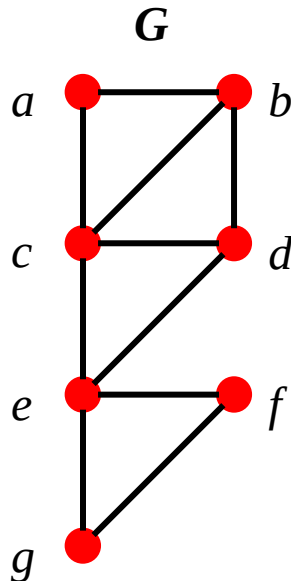
Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça
 se w não está marcado então
 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

visitar(c): $N(c) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{d}, e \}$

visitar(d): $N(d) = \{ \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{e} \}$

visitar(e): $N(e) = \{ \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{d}, \textcolor{red}{f}, g \}$

visitar(f): $N(f) = \{ \textcolor{red}{e}, \textcolor{red}{g} \}$

visitar(g)

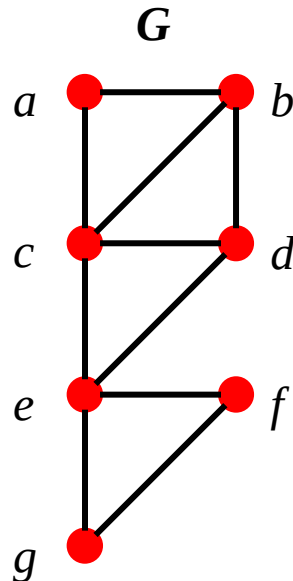
Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça
 se w não está marcado então
 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

visitar(c): $N(c) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{d}, e \}$

visitar(d): $N(d) = \{ \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{e} \}$

visitar(e): $N(e) = \{ \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{d}, \textcolor{red}{f}, g \}$

visitar(f): $N(f) = \{ \textcolor{red}{e}, \textcolor{red}{g} \}$

visitar(g): $N(g) = \{ e, f \}$

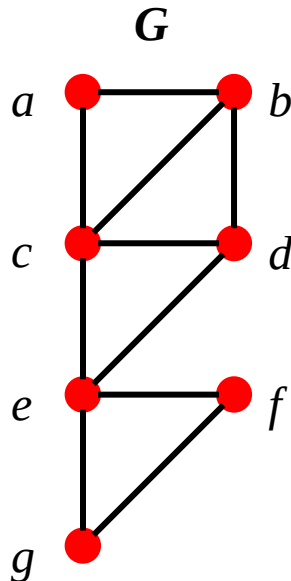
Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça
 se w não está marcado então
 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

visitar(c): $N(c) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{d}, e \}$

visitar(d): $N(d) = \{ \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{e} \}$

visitar(e): $N(e) = \{ \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{d}, \textcolor{red}{f}, g \}$

visitar(f): $N(f) = \{ \textcolor{red}{e}, \textcolor{red}{g} \}$

visitar(g): $N(g) = \{ \textcolor{red}{e}, f \}$

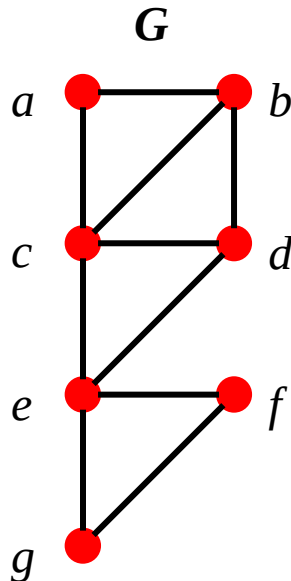
Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça
 se w não está marcado então
 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

visitar(c): $N(c) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{d}, e \}$

visitar(d): $N(d) = \{ \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{e} \}$

visitar(e): $N(e) = \{ \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{d}, \textcolor{red}{f}, g \}$

visitar(f): $N(f) = \{ \textcolor{red}{e}, \textcolor{red}{g} \}$

visitar(g): $N(g) = \{ \textcolor{red}{e}, \textcolor{red}{f} \}$

Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

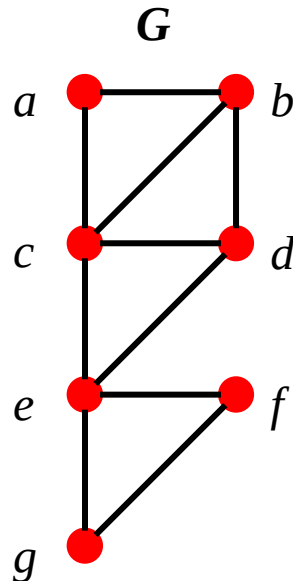
 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se w não está marcado então

 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

visitar(c): $N(c) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{d}, e \}$

visitar(d): $N(d) = \{ \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{e} \}$

visitar(e): $N(e) = \{ \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{d}, \textcolor{red}{f}, g \}$

visitar(f): $N(f) = \{ \textcolor{red}{e}, \textcolor{red}{g} \}$

Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

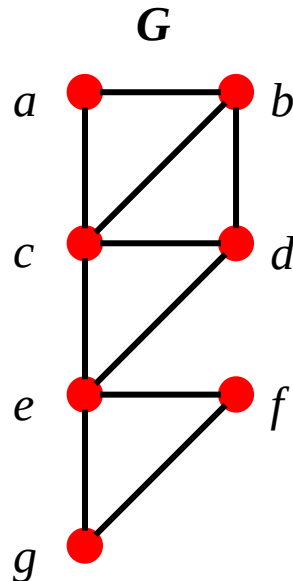
 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se w não está marcado então

 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

visitar(c): $N(c) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{d}, e \}$

visitar(d): $N(d) = \{ \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{e} \}$

visitar(e): $N(e) = \{ \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{d}, \textcolor{red}{f}, g \}$

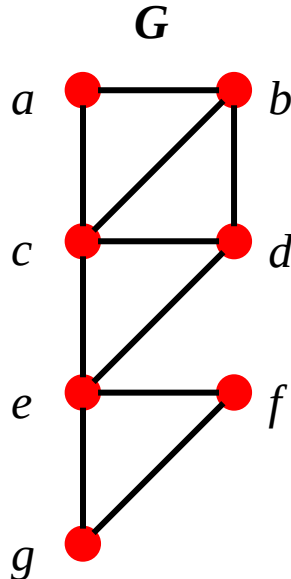
Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça
 se w não está marcado então
 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

visitar(c): $N(c) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{d}, e \}$

visitar(d): $N(d) = \{ \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{e} \}$

visitar(e): $N(e) = \{ \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{d}, \textcolor{red}{f}, \textcolor{red}{g} \}$

Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

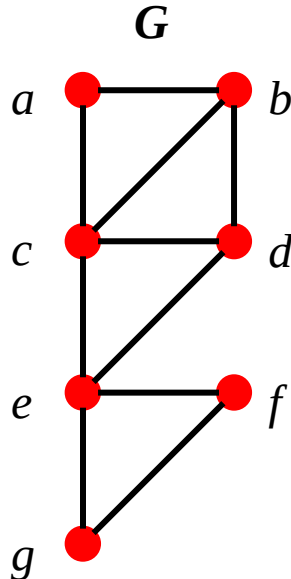
 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se w não está marcado então

 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

visitar(c): $N(c) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{d}, e \}$

visitar(d): $N(d) = \{ \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{e} \}$

Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

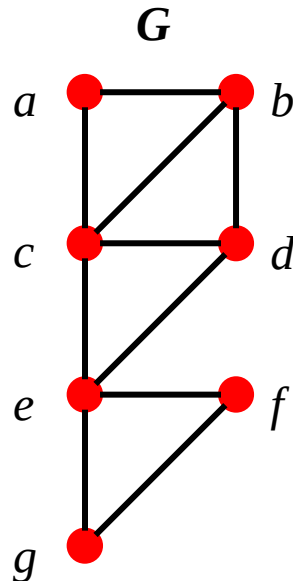
 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se w não está marcado então

 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

visitar(c): $N(c) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{d}, e \}$

Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

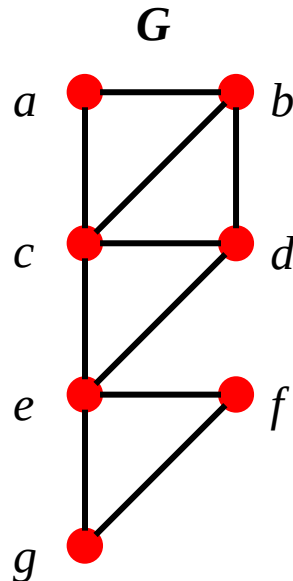
 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se w não está marcado então

 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

visitar(c): $N(c) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{d}, \textcolor{red}{e} \}$

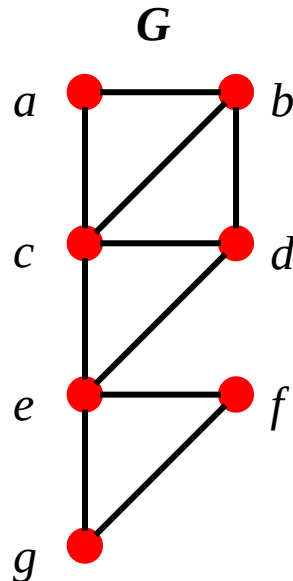
Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça
 se w não está marcado então
 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, d \}$

Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

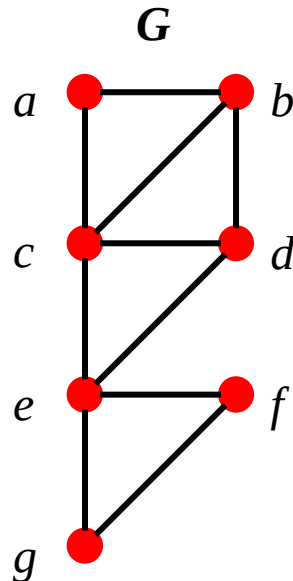
 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se w não está marcado então

 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

visitar(b): $N(b) = \{ \textcolor{red}{a}, \textcolor{red}{c}, \textcolor{red}{d} \}$

Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

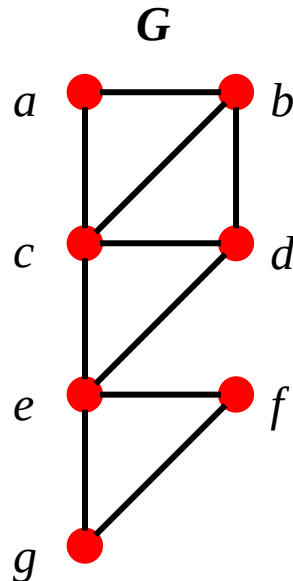
 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se w não está marcado então

 visitar(w)

retornar



visitar(a): $N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, c \}$

Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

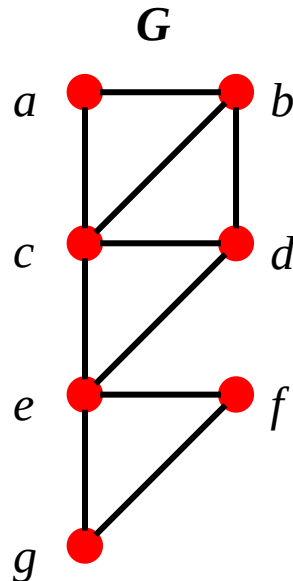
 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se w não está marcado então

 visitar(w)

retornar



$visitar(a): N(a) = \{ \textcolor{red}{b}, \textcolor{red}{c} \}$

Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

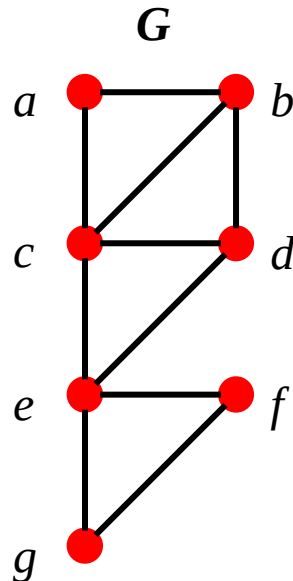
 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se w não está marcado então

 visitar(w)

retornar



Fim da busca!

Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

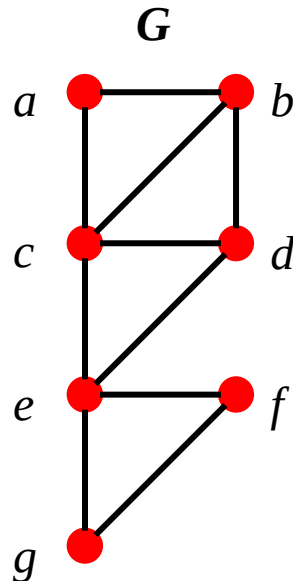
 marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se w não está marcado então

 visitar(w)

retornar



Como implementar??

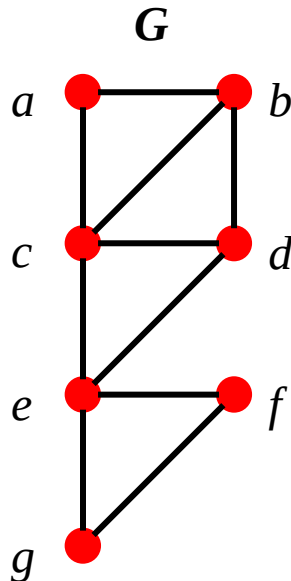
Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

marcar v

para todo vértice w em $N(v)$ faça
 se w não está marcado então
 visitar(w)

retornar



Como implementar??

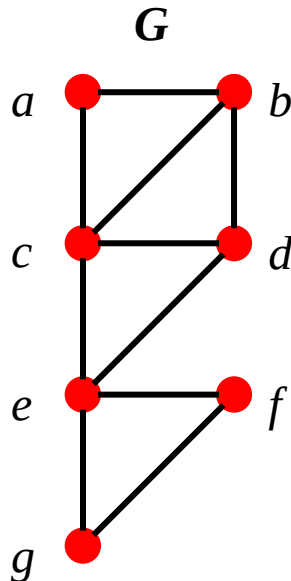
Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

marca[v] = 1

para todo vértice w em $N(v)$ faça
 se w não está marcado então
 visitar(w)

retornar



Como implementar??

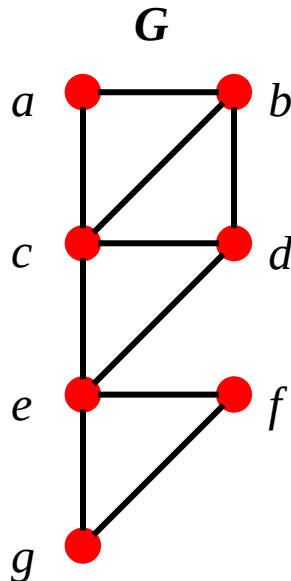
Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

$\text{marca}[v] = 1$

para todo vértice w em $N(v)$ faça
 se w não está marcado então
 visitar(w)

retornar



Como implementar??

Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

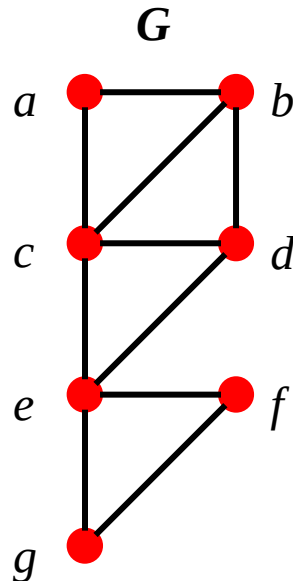
$\text{marca}[v] = 1$

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se **w não está marcado** então

visitar(w)

retornar



Como implementar??

Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

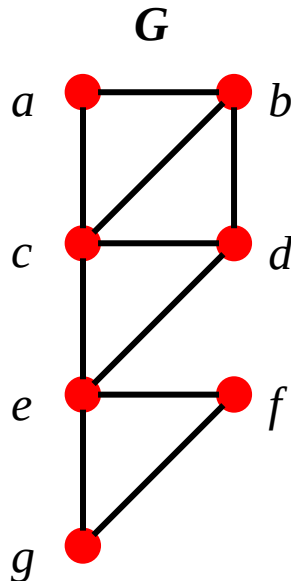
$\text{marca}[v] = 1$

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se $\text{marca}[w] = 0$ então

visitar(w)

retornar



Como implementar??

Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

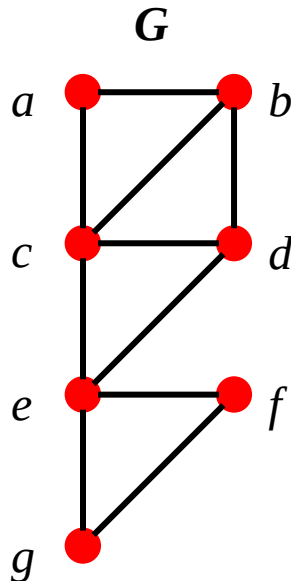
$\text{marca}[v] = 1$

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se $\text{marca}[w] = 0$ então

visitar(w)

retornar



Como implementar??

Um primeiro algoritmo de busca

função visitar(v)

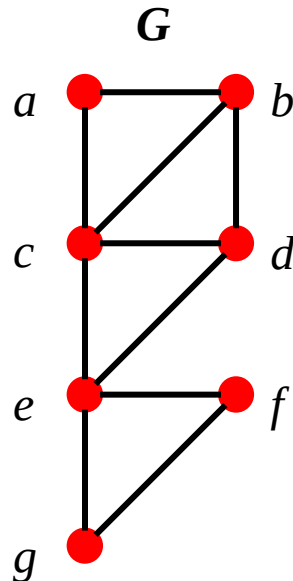
$\text{marca}[v] = 1$

para todo vértice w em $N(v)$ faça

se $\text{marca}[w] = 0$ então

visitar(w)

retornar



Como implementar??

Um primeiro algoritmo de busca

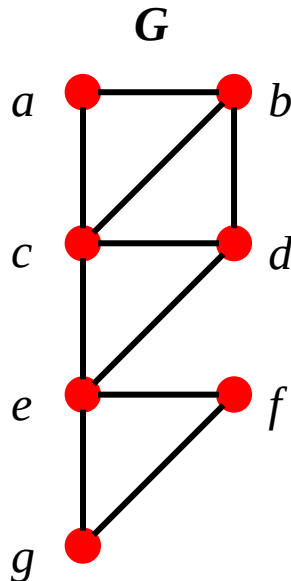
função visitar(v)

$\text{marca}[v] = 1$

para w na faixa $(1, n)$ faça

se $A[v, w] = 1$ e $\text{marca}[w] = 0$ então
 visitar(w)

retornar



Como implementar??

Um primeiro algoritmo de busca

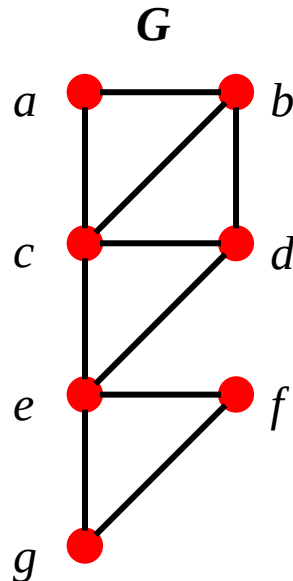
função visitar(v)

$\text{marca}[v] = 1$

para w na faixa $(1, n)$ faça

se $A[v, w] = 1$ e $\text{marca}[w] = 0$ então
 visitar(w)

retornar



Como implementar??

A é a matriz de adjacências

Um primeiro algoritmo de busca

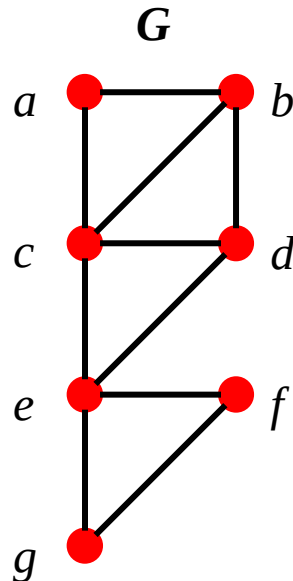
função visitar(v)

$\text{marca}[v] = 1$

para w na faixa $(1, n)$ faça

se $A[v, w] = 1$ e $\text{marca}[w] = 0$ então
 visitar(w)

retornar



Como implementar??

A é a matriz de adjacências

Um primeiro algoritmo de busca (Python)

```
def visitar(v):  
    global t, n  
    t = t + 1  
    print("visitando o vértice", v, "no tempo", t)  
    marca[v] = 1  
    for w in range(n):  
        if mat[v][w] == 1 and marca[w] == 0:  
            visitar(w)  
    return
```

Um primeiro algoritmo de busca

Inicialização das variáveis

```
n = input("Entre com o número de vértices: ")
```

```
n = int(n)
```

```
mat = [[0] * n for i in range(n)]
```

```
for i in range(n):
```

```
    print("inserir linha", i, "da matriz:")
```

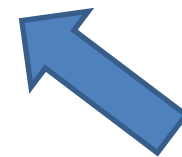
```
    vet = input().split(' ')
```

```
    linha = [int(valor) for valor in vet]
```

```
    mat[i] = linha
```

```
marca = n*[0]
```

```
t = 0
```



matriz de adjacências

Um primeiro algoritmo de busca

Chamada da busca e término

```
visitar(0)
```

```
if t == n:
```

```
    print("Grafo conexo")
```

```
else:
```

```
    print("Grafo desconexo")
```